Rapport d'enquête sur l'arrivée de la ligne 5 dans les communes de Lavérune et Pignan

KOENIG Victor

PICHET Mathis

Année universitaire 2025-2026

Remerciements

Nous tenons sincèrement à remercier tout le corps professoral qui à pu nous accompagner le long de semestre 5. Nous remercions ainsi Adrien LAMMOGLIA et Manon BASSE pour leur accompagnement tout au long du processus de création, analyse et interprétation de notre enquête, qui n’aurait pu être réalisable sans eux.

Sommaire

1. Introduction **4**

1.1 Présentation du territoire d'étude **6**

1.2 Méthodologie d'enquête **8**

2. Analyse..... **7**

2.1. Hypothèse 1 : L'arrivée de la ligne 5 réduira significativement le trafic automobile sur les axes principaux **9**

2.2. Hypothèse 2 : Les travailleurs pendulaires ne changeront pas leurs habitudes de transport **12**

2.3. Hypothèse 3 : La ligne 5 influera positivement les dynamiques démographiques futures **14**

2.4. Hypothèse 4 : Les chantiers ont provoqué un mécontentement global réévalué positivement **17**

2.5 Traitement des questions ouvertes **22**

3. Conclusion **24**

4. Webographie **25**

5. Annexes **26**

Introduction

Le développement de la ligne 5 au cours de ces dernières années pose des enjeux importants en matière d'aménagement du territoire et de dynamiques démographiques. S'arrêtant au pied de Lavérune ainsi qu'à proximité de Pignan, cet aménagement nous amène donc à certaines question concernant ses effets et son impact futur sur ces deux communes, qui connaissent déjà par ailleurs une transformation démographique importante depuis plusieurs années.

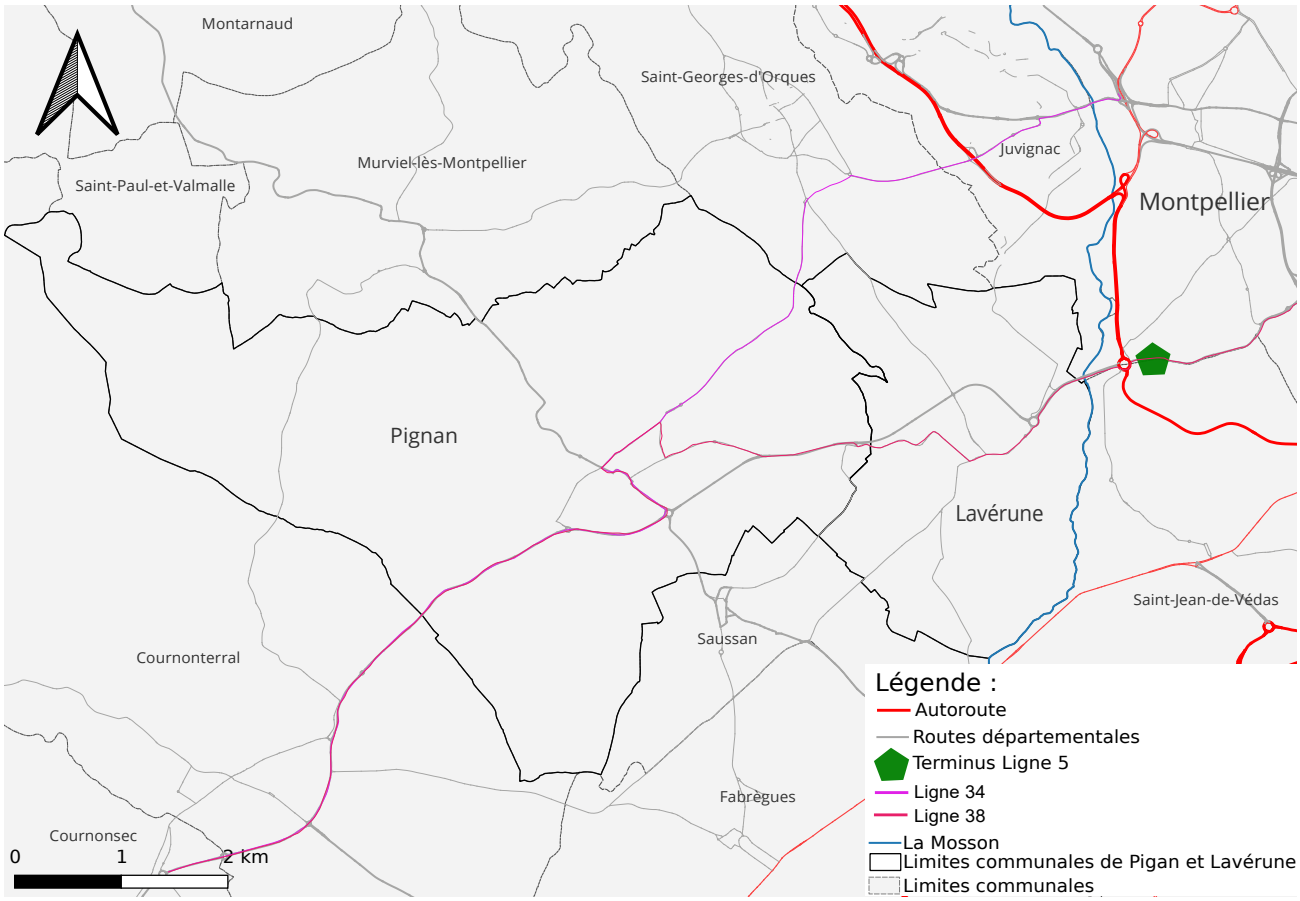
Cette enquête analyse donc ces bouleversements en posant une question centrale : En quoi l'arrivée de la ligne 5 à proximité de Lavérune et Pignan influencera-t-elle à la fois la circulation locale ainsi que l'évolution démographique ?

Pour répondre à cette interrogation, quatre hypothèses principales sont formulées. La première stipule que L'arrivée de la ligne 5 réduira significativement le trafic automobile sur les axes principaux, grâce à un report modal. La deuxième, quant à elle, fait l'hypothèse que les travailleurs pendulaires ayant leur activité ou leur route sur le tracé de la ligne 5 ne changeront pas leurs habitudes de transport. La troisième suppose que la ligne 5 influera positivement les dynamiques démographiques futures. Enfin, la quatrième hypothèse émet l'idée que Les chantiers ont provoqués un mécontantement global qui sera réévaluée positivement l'arrivée tramway.

Afin d'alimenter le cadre de l'enquête, un état de l'art s'impose. Du point de vue démographique et immobilier, les données de l'INSEE sont sans appel : autour des stations de tramway, les prix de l'immobilier n'ont fait qu'augmenter, pour une population qui a quant à elle augmenté de 5 %, là où se trouvent ces stations ; population composée en majeure partie d'actifs jeunes et de familles. Par exemple, la commune de Juvignac, desservie par la ligne 1, connaît une croissance de 4 % de sa population par an depuis 2020, là où l'augmentation était plutôt de 1,5 % avant l'arrivée du tramway. Ces dynamiques résultent d'une meilleure accessibilité à Montpellier mais aussi d'une valorisation du cadre de vie, il est ainsi dans le but de notre enquête d'étudier si oui ou non la ligne 5 influera aussi positivement que les autres lignes de tram nos communes cibles.

Présentation du territoire d'étude

Situées à la périphérie sud-est de Montpellier, les communes de Pignan et Lavérune montrent elles-aussi des dynamiques de territoires périurbains en forte mutation. Ainsi, en 2025, Pignan compte 8326 habitants et Lavérune 3298 habitants. Une population en croissance démographique modérée mais régulière, notamment soutenue par l'attractivité résidentielle de la métropole montpelliéraine. Ce sont des communes à taille modeste mais une pression urbaine qui s'accrue, du fait de la proximité avec Montpellier avec moins de 15 km du centre ville, et d'un cadre de vie préservé, entre vignes et espaces naturels.



La carte de situation met en exergue l'accessibilité contrastée en matière de transports en commun. Actuellement, Pignan et Lavérune sont desservies par des routes départementales ainsi que des lignes de bus. Ces lignes 34 et 38 offrent une fréquence limitée avec un passage toutes les 30 à 60 minutes en heure de pointe, ce qui limite leur attractivité face à la voiture individuelle. L'autoroute A9, située à proximité, facilite les déplacements vers Montpellier, mais elle renforce aussi une dépendance à la voiture : selon l'INSEE, plus de 80 % des actifs de ces communes utilisent ce mode de transport pour leurs trajets domicile-travail. Le tracé de la ligne 5 du tramway, dont le terminus est indiqué sur la carte, devrait renforcer la desserte de ces territoires, en offrant une alternative structurante aux axes routiers saturés, notamment aux abords de nos communes cibles.

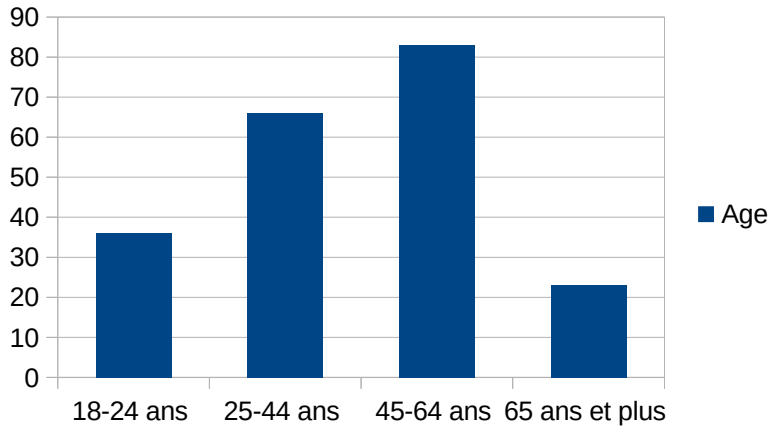
Méthodologie d’enquête

L’enquête repose sur un échantillonnage de tout habitant de Lavérune et Pignan majeurs. Le choix de cette catégorie de répondants s’explique par le nécessité d’interroger le plus de personnes possible indépendantes et ayant le permis afin de répondre à nos hypothèses. Afin de garantir la représentativité de l’échantillon, la technique des quotas a été choisie comme méthode d’étalonnage. Cette approche empirique nous semble plus appropriée pour analyser et organiser l’échantillon en fonction des classes définies notamment par l’âge, le sexe, ou encore le moyen de transport utilisé. Il s’agit ainsi d’éviter les biais de sélection des échantillons aléatoires simples et de se donner les moyens de refléter, au mieux la population de référence. Nous nous attacherons à mobiliser pour ce faire, les incidences des données de l’INSEE concernant notre zone d’étude à travers les derniers résultats dont nous disposons notamment sur la population de chaques communes. Enfin les quotas des différents sous-groupes (jeunes actifs, retraités, familles…) dont nous devrons nous doter seront issus des dernières données de l’INSEE disponibles à la consultation, nous permettant d’arriver à un échantillon qui pourrait avoir une structure équivalente à celle de la population requise.

La taille de l’échantillon a été fixé à un minimum de 200 répondants, avec une répartition tenant compte de la population de chaque commune. Ainsi, un rapport de 50 répondants pour Lavérune et 150 répondants pour Pignan, est attendu afin de correspondre au rapport démographique entre les deux communes. L’enquête est un questionnaire quantitatif, c’est-à-dire, qui vise à collecter des données de nature factuelle et perceptuelle du plus grand nombre de personnes possible. Les questions aborderont les pratiques de mobilité : sur le report modal et les travailleurs pendulaires, mais aussi l’évolution démographique que cela va provoquer ou non, ainsi que les avis sur les chantiers et les bénéfices ou désagréments potentiels de l’arrivé d’une telle infrastructure. Des questions fermées à choix multiples et par échelles seront majoritairement utilisées pour faciliter l’analyse statistique. Des questions ouvertes présentes en fin de questionnaire permettront d’exprimer un avis ou une suggestion plus fine.

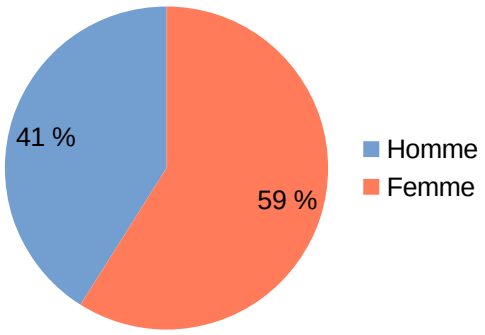
La plateforme utilisée pour la création du questionnaire fut Google Forms. La diffusion du questionnaire s’est faite grâce aux pages Facebook des communes, où des groupes d’entraide regroupant des milliers d’habitants ont permis de compléter rapidement le quota. Une attention particulière fut apportée à la pluralité des canaux utilisés pour la diffusion, afin de toucher toutes les classes d’âges et groupes sociaux.

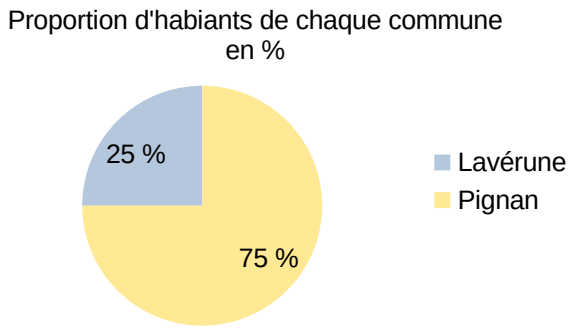
Analyse



Le nombre total de participants enregistrés est de 208. Concernant l'âge, 36 répondants ont entre 18 et 24 ans, 66 répondants sont âgés de 25 à 44 ans, 83 ont entre 45 et 64 ans et 23 répondants sont âgés de 65 ans et plus. La distribution par classe d'âge propose un bon équilibre intergénérationnel malgré une surreprésentation modérée des 45-64 ans.

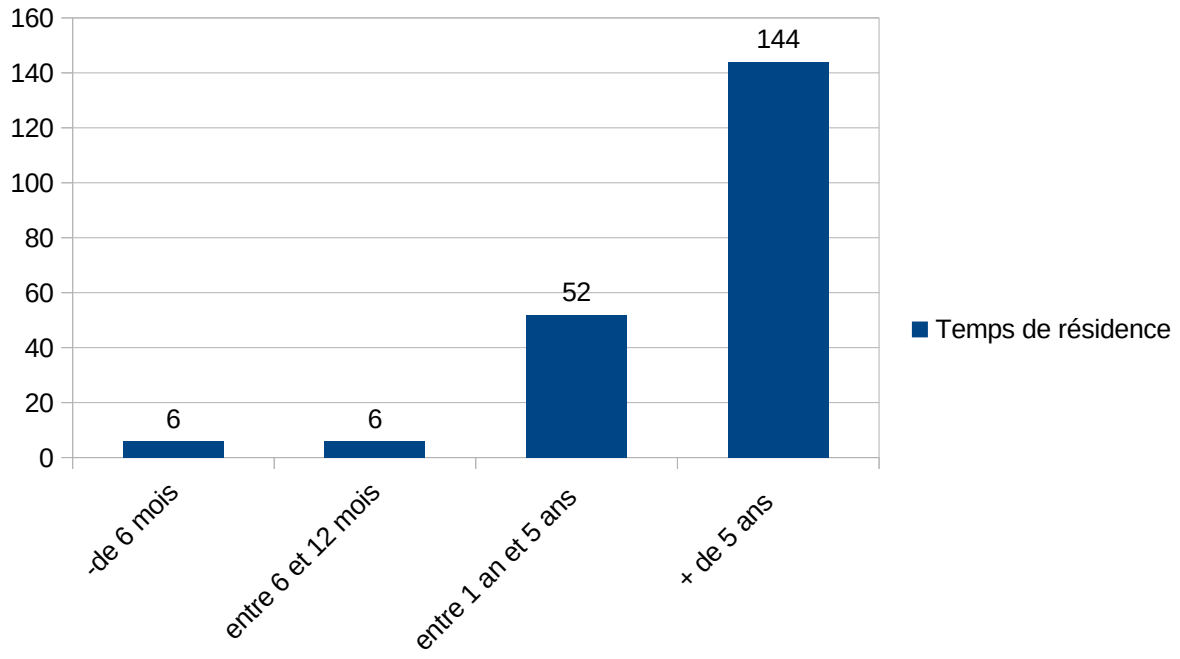
Pour ce qui est du sexe, 85 répondants sont des hommes et 122 sont des femmes. Cette répartition indique une légère surreprésentation des femmes qui avec 59 % de répondants contre 41 %, exagérant ainsi la présence réelle d'un nombre de femme plus élevé que les hommes.



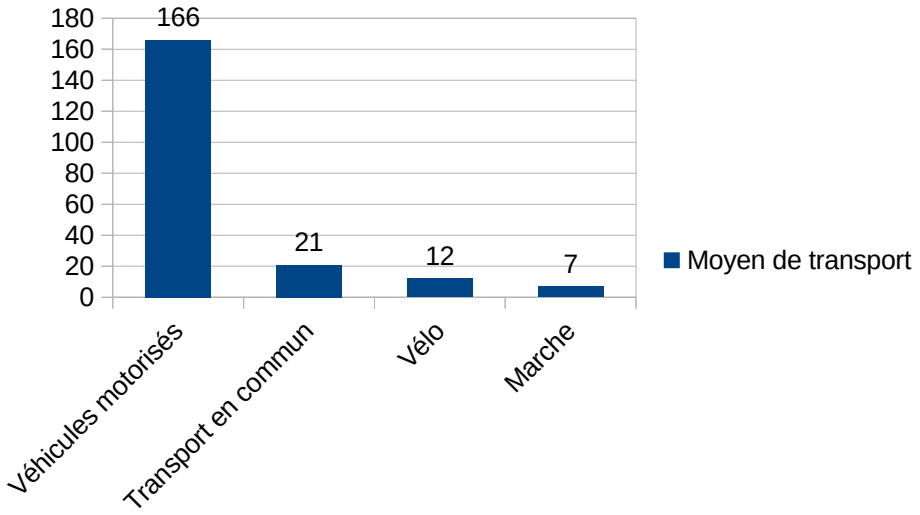


En ce qui concerne la répartition communale, l'enquête a aboutit à 52 répondants pour Lavérune et à 156 répondants pour Pignan. Cette distribution respecte le ratio initial défini dans la méthodologie d'enquête et assure une analyse comparative pertinente entre les deux communes tout en tenant compte des caractéristiques locales.

Pour le cas de la durée de résidence des répondants dans leur commune actuelle, le tableau établi un rapport de majorité flagrant avec plus de 3/4 des répondant qui vivent depuis plus de 5 ans dans leurs communes respectives. Cette stabilisation résidentielle permet d'obtenir une perception des changements urbains, plus réfléchie grâce à une connaissance plus approfondie des dynamiques et problèmes des communes mais pourrait manquer d'objectivité à cause du biais affectif que les habitants de longue date peuvent avoir pour leurs communes



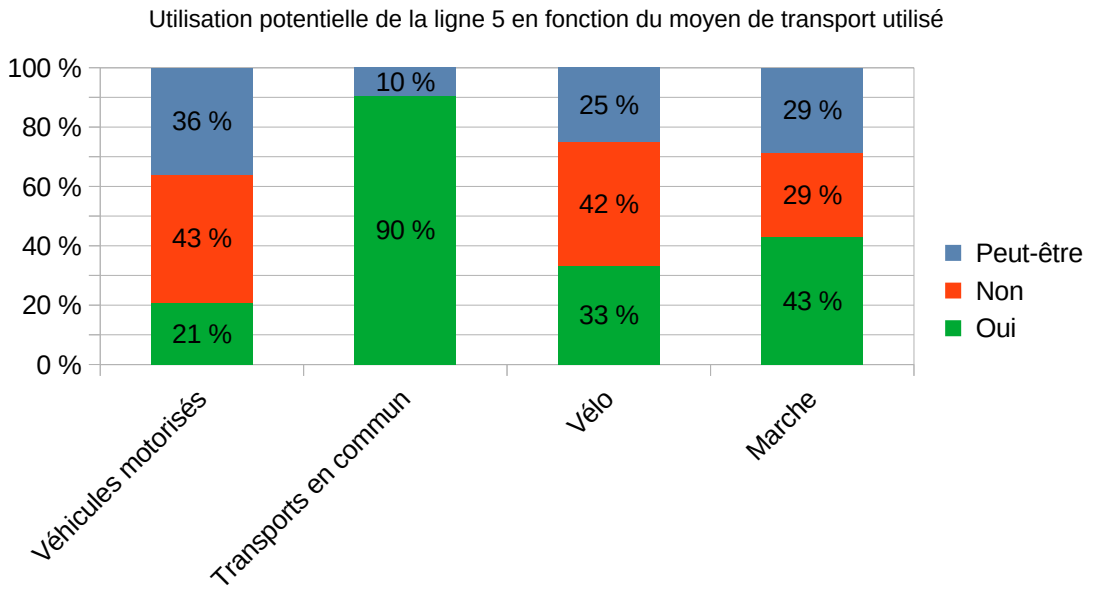
Les modes de transport utilisés par les répondants témoignent d'une forte dépendance aux véhicules motorisés : 166 répondants déclarent utiliser de préférence ce mode de transport contre 21, pour les transports en commun. Ces chiffres montrent ainsi la prédominance dans les pratiques de mobilité des habitants de Lavérune et Pignan, par l'utilisation des véhicules motorisés. Cette importance d'utilisation montre un enjeu central qui sera nécessaire d'évaluer sur les impacts potentiels de la ligne 5.



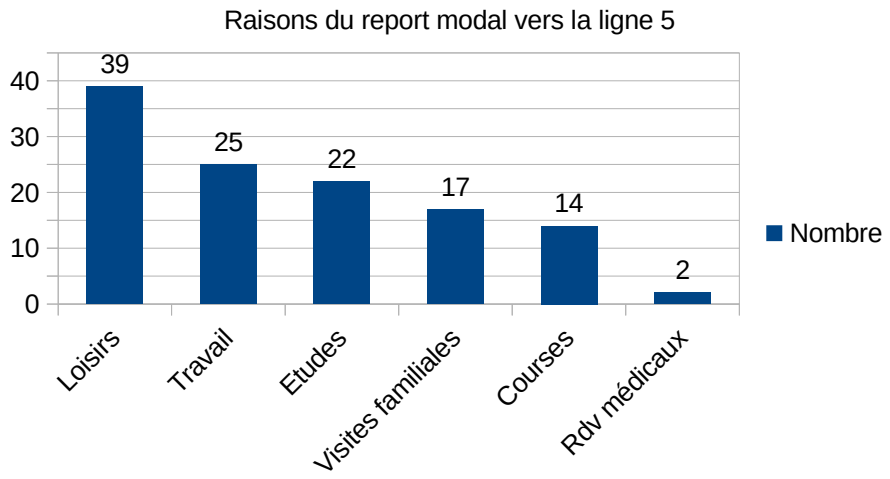
Hypothèse 1 : L’arrivée de la ligne 5 réduira significativement le trafic automobile sur les axes principaux, grâce à un report modal.

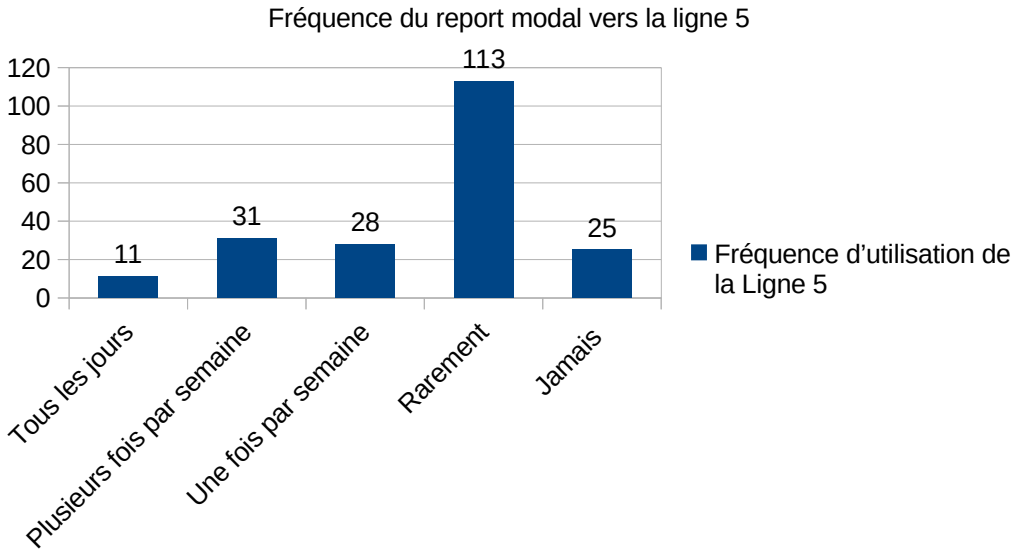
Cette première hypothèse porte sur l’impact de la ligne 5 du tramway sur les pratiques de mobilité à Lavérune et Pignan, en postulant que l’arrivée de celle-ci induira un report modal des usagers au profit du tramway ou autres mobilités actives et qu’elle réduira de manière significative la circulation automobile sur les axes majeurs de l’agglomération. Cette hypothèse sera traitée au travers de cinq questions. Nous débuterons d’abord avec la question 6 sur les moyens de transport utilisés que nous avons traités auparavant. Cette question nous permettra via la part d’usagers de chaque mode de transport de déterminer une quelconque corrélation avec les autres questions qui nous permettrons ou non de valider cette première hypothèse. Nous passerons ensuite à la question 7 sur l’usage potentiel de la ligne 5 des sondés, ce qui nous permettra de prévoir l’intention des habitants d’adopter ou non un nouveau mode de transport. C’est un indicateur essentiel pour mesurer l’ampleur possible du report modal. La question qui la suit concernant les raisons de ces trajets nous renseignera quant aux motifs de déplacement les plus susceptibles d’entrer dans le cadre d’une pratique modale nouvelle. Ensuite, nous verrons comment les répondants se positionnent sur l'espoir d’une potentielle réduction du trafic automobile. Ainsi, on pourra évaluer les espérances et le niveau d'estime des usagers quant à l’efficacité de la ligne 5 pour désengorger les axes routiers présents à proximité du terminus. Pour conclure cette hypothèse, nous étudierons la fréquence d’utilisation envisagée de la ligne 5. Cela nous permettra d’anticiper l’intégration de ce nouveau moyen de transport dans les pratiques de mobilité quotidiennes. Cette hypothèse sera donc vérifiée sur la base de ces cinq questions permettant de trancher sur l’arrivée de la ligne 5, et le report modal suffisamment important pour réduire de manière significative le trafic automobile. Comme nous avons pu précédemment le constater, la question 6 nous a permis de comprendre une prépondérance certaine sur l’utilisation des véhicules motorisés.

Comme nous avons pu précédemment le constater, la question 6 nous a permis de comprendre une prépondérance certaine sur l’utilisation des véhicules motorisés. Une analyse par tri croisé semble donc logique avec la question suivante sur l’utilisation potentielle de la ligne 5.

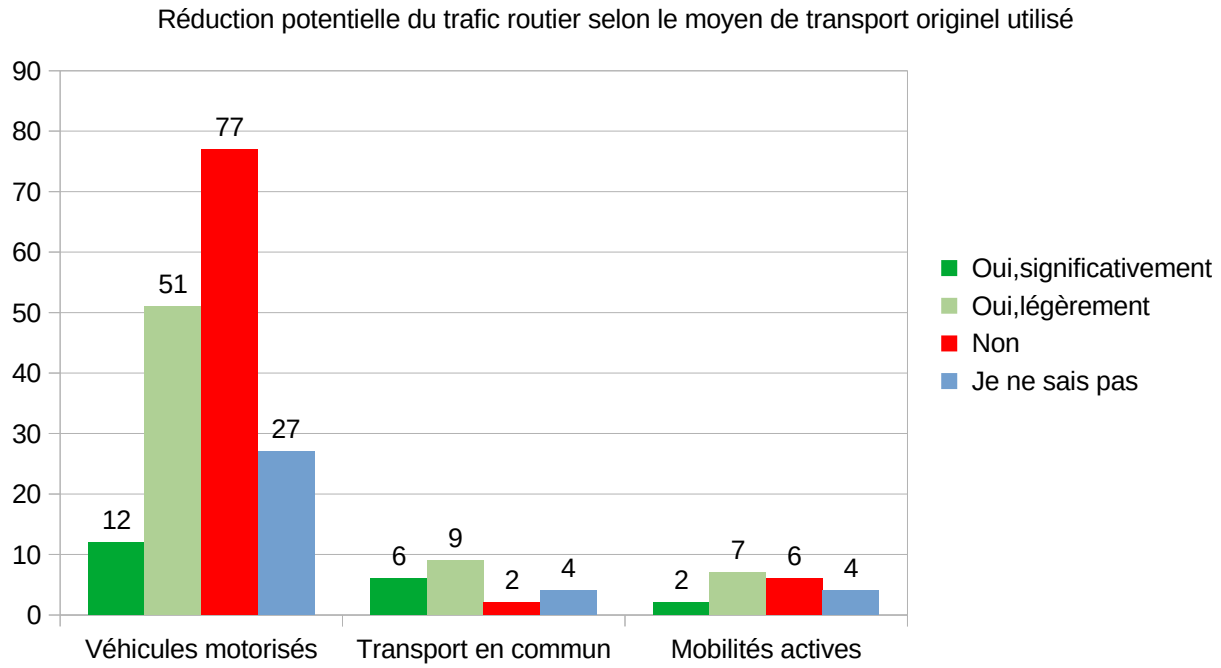


Les résultats du graphique montrent de fortes disparités entre le moyen de transport utilisé et les dispositions des habitants de Lavérune et de Pignan à utiliser le nouveau mode de transport. La fraction des conducteurs de véhicule motorisés est particulièrement peu encline à utiliser la ligne 5 puisque 43 % s'y refusent, 36 % restent encore à convaincre, et 21 % sont décidés à changer, ce qui ne laisse qu'une proportion plus mince quant à la possibilité d'encourager les automobilistes à abandonner leur voiture. A l'inverse, 90 % des usagers des transports en commun sont prêts à utiliser la ligne 5, témoignant ainsi de leur confiance et de leur propension au transport collectif. Cela ne paraît guère surprenant en raison de leurs habitude d'utilisation. Ainsi la ligne 5 ne changera que peu leur quotidien de transport. Les cyclistes, en revanche, sont surprenamment ressemblants aux automobilistes et motards. En effet, parmi eux, 42 % refusent de changer, 25 % sont hésitants,et 33 % sont prêt à modifier leurs habitudes. Cela semble montrer que l'on pourrait avoir recours au vélo en complément du tramway. Les cyclistes ont ainsi une proportion presque similaire de réponse négative avec leurs homologues motorisés mais sont moins hésitant. Les piétons, en revanche, sont quand à eux pus équilibrés puisque 43 % de leurs effectifs acceptent le changement, 29 % sont dans le flou, et 29 % s'y refusent. Le choix du report modal varie donc grandement en fonction du moyen de transport utilisé originellement.
Le test Khi2 a été validé par les calculs avec une probabilité de corrélation qui tend vers 1 grâce à un score de **45,6509892910978.** Le degrés de liberté étant de 4, le dernier palier de probabilité est largement atteint puisqu'il doit dépasser 14.86 pour être validé. Ainsi le moyen de transport utilisé à l'origine est intimement lié avec le choix d'un report modal ou non. Néanmoins nous avons qu'une moitié de réponse afin de validé l'hypothèse. Les questions 8 et 10 vont nous permettre de nous éclairer sur la nature de ce report modal ainsi que la potentielle baisse du trafic.





Le report modal vers la ligne 5 s'observe ainsi majoritairement vers des motifs non quotidiens tels que les loisirs ou encore les visites à la familiales. En effet les motifs de déplacements réguliers tels que le travail et les études ne sont qu à la deuxième et troisième place, suivi de près des visites de famille. Ces éléments nous font donc croire à un impact très limité sur les déplacements quotidiens en voiture et donc une baisse du trafic, puisque que les déplacements exceptionnels sont le principal ressort du report modal auprès des usagers potentiels. Cette impression est confirmée par le second diagramme qui montre que la potentielle fréquence d'utilisation de la ligne 5 serait majoritairement rare avec 113 réponses, une majorité absolue puisque cela dépasse les 50 %. Ainsi, seulement 11 personnes sur 200 visent une utilisation quotidienne, 31 sont pour plusieurs fois par semaine et 28 pour une fois par semaine. Seulement 33 % des habitants visent ainsi une pratique supérieure ou égale à 1 fois par semaine. Enfin, même si la ligne 5 peut attirer des usagers pour effectuer des trajets occasionnels, son impact sur la réduction du trafic automobile dans les déplacements quotidiens semble très limité en raison des habitudes de déplacements réguliers largement soumises à l'usage de la voiture.

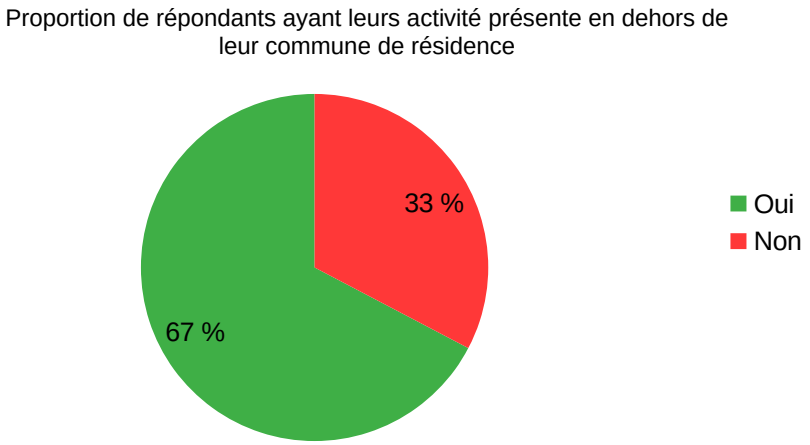


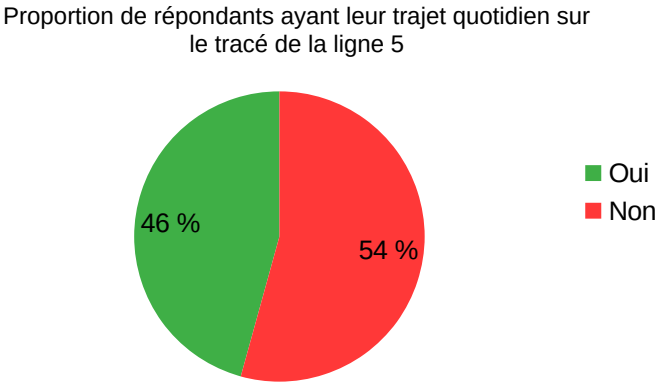
Selon le graphique ci-dessus, la ligne 5 aurait un effet très modeste sur le trafic automobile. En ce qui concerne les usagers de véhicules motorisés, 77 d'entre eux estiment qu'il n'y aurait pas de réduction du trafic, et seulement 51 pensent qu'il pourrait légèrement baisser. Cette incrédulité ou pessimisme des usagers ce remarque donc particulièrement quant à l'effet désengorgeant du tramway sur les axes routiers alentours. En ce qui concerne les usagers des transports en commun pourtant plus familiarisés avec des alternatives à l'usage unique de la voiture, les avis restent peu engageant. Ainsi une majorité pensent que le trafic baissera que légèrement, 6 croient à une réduction significative du trafic, et 4 annoncent que rien ne changera. Cette vision plus optimiste ne fait tout de même pas l'unanimité. Enfin, 7 usagers de mobilités actives, où l'on comprend vélo et marche, anticipent plutôt une légère baisse du trafic, et 6 une réduction nulle. Tous ces résultats,ont été validés par le test du Khi², qui montre une solidité statistique des résultats avec seulement 1 % de risque de se tromper, obtenant un résultat de 16.69 pour un degrés de liberté de 6. Ces résultats conjugués à la nature occasionnelle des trajets en question renforcent la supposition que la ligne 5, bien que utile, ne modifiera que peu les habitudes de mobilités quotidiennes et qu'elle ne réduira que peu le trafic routier. Ainsi l'hypothèse ne peut qu'être partiellement validée suite à ces résultats.

Hypothèse 2 : Les travailleurs pendulaires ayant leur activité ou leur route sur le tracé de la ligne 5 ne changeront pas leurs habitudes de transport

Cette deuxième hypothèse stipule que les travailleurs pendulaires, dont l'activité professionnelle ou le trajet quotidien se situe sur le tracé de la ligne 5, ne changeront pas leurs habitudes de transport malgré l'arrivée de cette nouvelle infrastructure. Pour évaluer cette hypothèse, les cinq questions qui suivantes du questionnaire vont permettre de valider ou non cette hypothèse. Pour commencer, la question 11 interroge les répondants sur si leur lieu de travail est en dehors ou non de leur commune de résidence, afin d'identifier la proportion de travailleurs pendulaires. La question suivante demande si leur trajet de travail passe par le tracé de la ligne 5, afin de déterminer si ces travailleurs ont une raison réelle d'utiliser le tramway, dans la proportion de répondant positifs à la question précédente. La question 13, s'adresse quant à elle uniquement à ceux dont le trajet passe par la ligne 5, et explore leurs intentions de changer de moyen de transport pour adopter le tramway, mesurant ainsi l'acceptabilité de cette nouvelle option. La question 14 cible les personnes ayant répondus négativement à la question précédente, permettant d'explorer plus en détail leurs raisons de ce refus. Cela permet d'identifier les obstacles réels à l'adoption du tramway. Pour finir, la question 15 demande aux participants leur avis sur le risque potentiel de saturation de la ligne 5 pendant les heures de pointe. Ces cinq interrogations aideront à déterminer si les travailleurs pendulaires conserveront ou non leurs modes de transport, malgré l'opportunité présente de la ligne 5.

Comme le montre ce diagramme, plus de 67 % des habitants de nos 2 communes d'étude travaillent en dehors de ces dernières. Ainsi, l'ensemble de nos prochains résultats, hormis pour la question 15, seront limité à cette proportion, égale à 140 répondants.

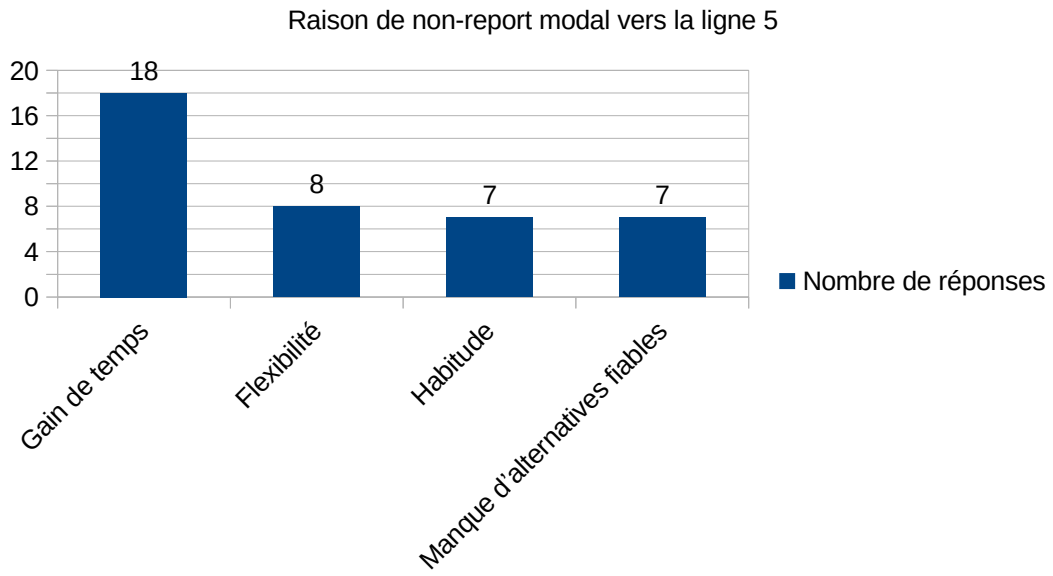




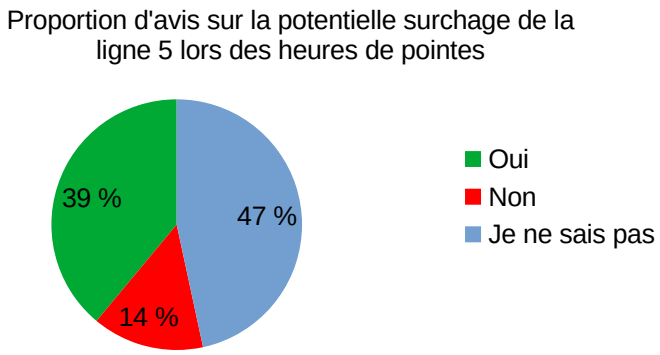
La proportion de réponses positives baissent drastiquement. En effet, une majorité des répondants n'ont pas leur trajet vers leurs lieux de travail sur le tracé de la ligne 5. C'est donc seulement 46 % des 140 répondants précédents qui ont répondus positivement. Cela corresponds ainsi à 64 personnes. En seulement 2 questions l'effectif cible à déjà baissé de 3/4.

Changement de moyen de transport	Nombre
Oui	38
Non	26
Total Résultat	**64**

Parmi ces 64 personnes, une majorité d'entre-elles comptent changer de moyen de transport vers la ligne 5. Ainsi, malgré un effectif largement amoindri, on y retrouve notre compte avec cette tendance positive vis à vis du report modal potentiels des travailleurs pendulaires vers la ligne 5.



Sur les 26 ayant répondus non à la question précédente, le gain de temps est leur raison principal de maintenir le moyen de transport d'origine. Les 3 autres raisons sont presque égales avec une réponse supplémentaire vis à vis de la flexibilité. En sachant que plusieurs réponses sont possibles de choisir, il est normal que le nombre de réponse sois supérieur au nombre de non de l'ancienne question.

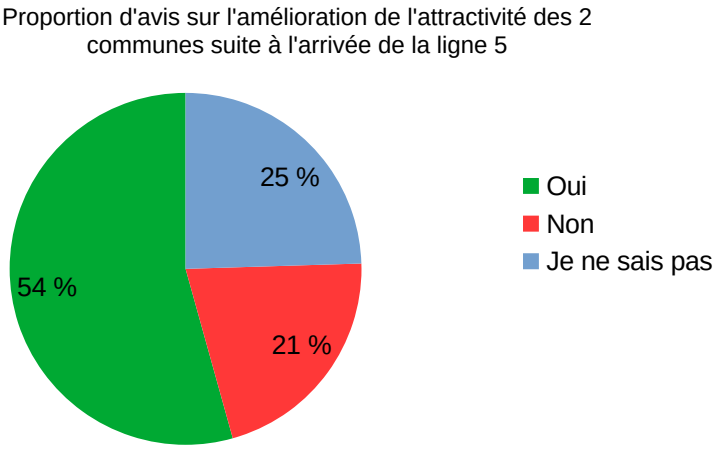


Sur l'ensemble des répondants, beaucoup sont très dubitatif quant à la potentielle surcharge de la ligne 5 lors des heures de pointe. Ainsi 47 % stipulent ne pas savoir quoi en penser. Suivi de près avec 39 % des répondants, les réponses positives restent d'une proportion imposante et n'est pas à négliger. Cette part imposante de personnes ne sachant pas quoi en penser, s'éclaircit avec le tableau de la question 13 nous permettant de constater un report modal majoritaire mais pas de grande quantité puisque la question porte sur 64 personnes. Ainsi la part de travailleurs pendulaire couplé à celle de leur report modal permet de conclure que la ligne 5 verra une arrivée de travailleurs pendulaires ayant leur trajet sur le tracé de la ligne de tram mais pas aussi importante qu'elle puisse paraître puisque une faible part des travailleurs hors commune de résidence prennent des chemins identiques à la ligne 5. L'hypothèse est ainsi validée, tout en gardant en tête que cela n'influera que peu sur le trafic présent.

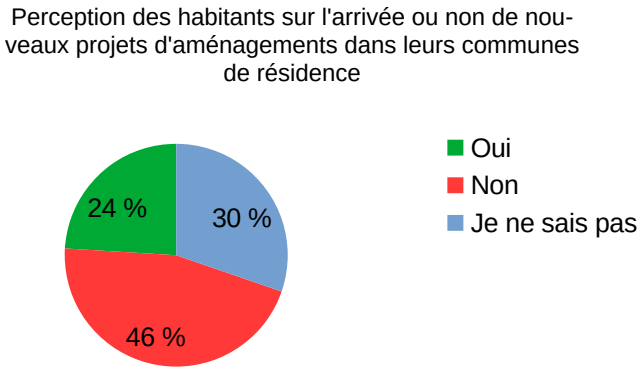
Hypothèse 3 : La ligne 5 influera positivement les dynamiques démographiques futures.

Cette troisième hypothèse postule que la ligne 5 aura un impact positif sur les dynamiques futures de nos deux communes respectives. Par impact positif, on entend par exemple une augmentation de l'attractivité de la commune et de ce fait, une augmentation de la population. Afin de traiter cette hypothèse, les cinq questions suivant celles de l'hypothèse 2, permettront d'analyser les perceptions des habitants de leur communes respectives vis à vis de l'évolution de l'attractivité de Pignan et Lavérune. La première question, étant la question 16, évalue la perception de l'attractivité future de Lavérune et Pignan auprès des résidents actuels, offrant un premier indicateur de l'impact perçu de la ligne 5. La question suivante explore un indicateur tangible de dynamisme démographique en s'intéressant à l'évolution récente des projets immobiliers. La question 18 examine ensuite les intentions de déménagement des habitants, tandis que la 19 essaye d'établir un lien entre les départs concrets des et l'arrivée de la ligne 5, permettant de mesurer son influence directe sur les choix de départ. Cette variable permet d'établir un potentiel effet négatif sur l'arrivée de la ligne 5 afin de potentiellement contredire l'hypothèse. Enfin, la 20ème et dernière question de cette hypothèse, place les répondants dans une position spéculative sur la recherche de logement, afin d'évaluer si la ligne 5 est considérée comme un critère positif ou non dans le choix des nouveaux projets d'aménagement.

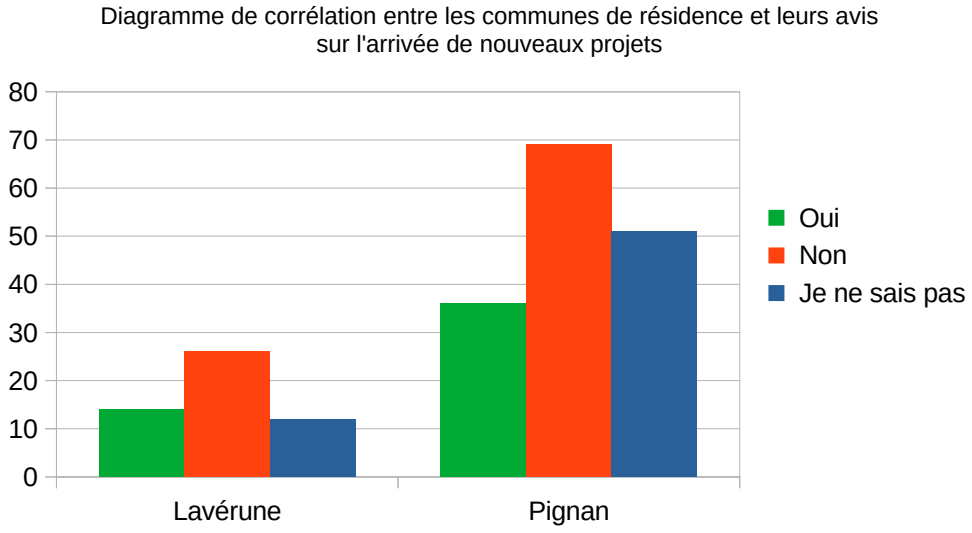
Comme peuvent le montrer les résultats, on remarque qu'une majorité des répondants pensent que l'arrivée de la ligne 5 améliorera l'attractivité de leurs communes pour l'arrivée de potentiels nouveaux habitants. Afin de complémenter cet aspect spéculatif, nous allons analyser les résultats de la question suivante afin de voir si la perception des habitants corrèle avec la dynamique réelle d'aménagement que subit les 2 communes.



46 % des répondants annoncent ainsi ne pas percevoir de nouveaux projet d'aménagements résidentiels en ce moment. 30 % ne savent pas et seulement 24 % assurent voir une augmentation des projets. La majorité a-elle raison ? Plutôt oui. En

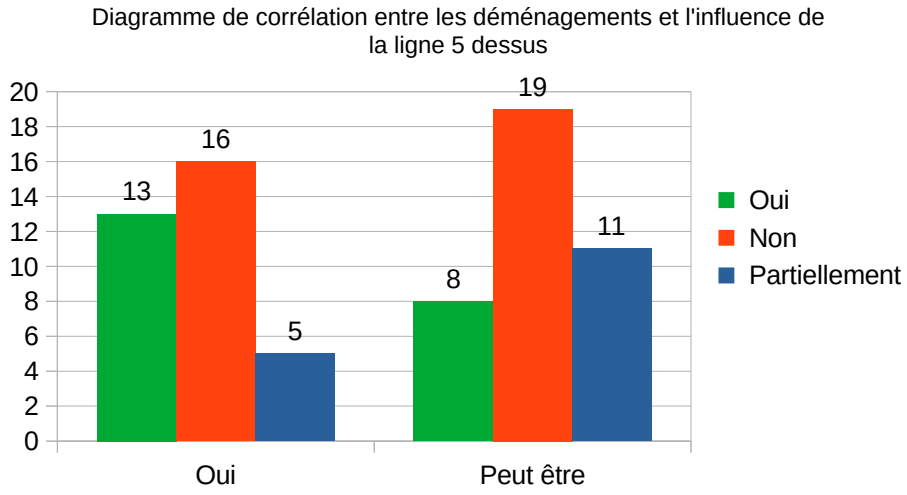


effet, peu de nouveau projets voient le jour en particulier à Lavérune où l'on décompte qu'un seul projet, celui d'une résidence intergénérationnelle nommé "La Bastide du Château" qui s'est vue très retardé en raison de problèmes administratifs. Pour Pignan, cela est moins vrai. En effet, plusieurs résidences ont vu le jours récemment ou sont en projet de construction comme la résidence Talauma, la résidence Villae ou encore des opportunités de construction sur mesure dans le cadre de divisions parcellaires. Ces projets montrent une certaine dynamique immobilière, notamment en anticipation de l'arrivée de la ligne 5 du tramway et de la ZAC multisites prévue pour 2025-2035, qui devrait structurer le développement futur de la commune. Une analyse croisée de cette dernière question est nécessaire afin de comprendre si la réponse a été influencé par la commune de résidence ou la corrélation n'est pas, les les habitants des deux communes ne perçoivent pas l'attractivité que procure la ligne 5.



Ce diagramme de corrélation montre clairement que les tendances de réponses sont sensiblement identiques pour les répondants des deux communes. Un test Khi^2 a été réalisé et montre que la corrélation a plus de 42 % de chance d'être fausse. La tendance remarqué grâce au diagramme ainsi que le résultat Khi^2 montre clairement que le lieu de résidence n'influence en rien la perception de l'arrivée de nouveaux projets.

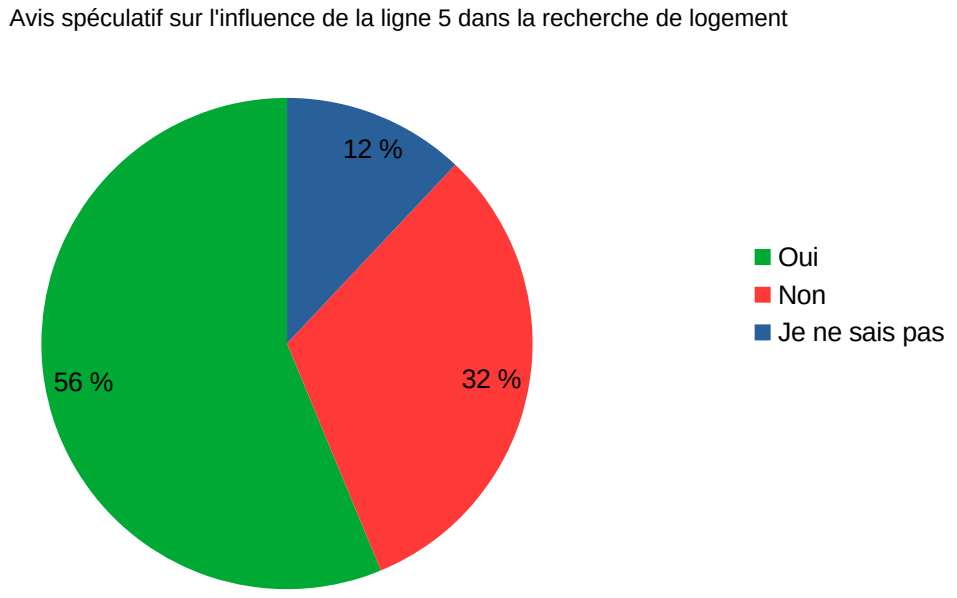
Les question 18 et 19 sont à traiter ensemble afin de comprendre si la ligne 5 affecte négativement certain résident et est une cause aggravante de potentiels déménagements des résidents actuels.



Sur l'ensemble des réponses positives et hésitantes à la question 18 qui demandait aux répondants, s'ils avaient pour volonté de déménager prochainement, une partie importante des réponses positives assurent que la ligne 5 influence leur départ. Néanmoins, un test Khi^2 à été fait, et le résultat n'est pas assez concluant pour atteindre le seuil de validité de

corrélation entre les deux variables. En effet, le degrés de liberté étant de 2 le Khi^2 total aurait dû atteindre un minimum de 5.99 afin d'être validé. Le résultat de ce diagramme n'atteint que les 3.48. De plus, le test Khi^2 d'excel affirme une probabilité d'erreur sur la dépendance des deux variables de plus de 17 % appuyant l'aspect invalide de nos calculs. Ainsi, d'un point de vue purement statistique, la corrélation entre déménagements et influence négative de la ligne 5 ne peut s'appliquer. Néanmoins, lorsqu'on regarde le graphique, une certaine tendance de réponse positive apparaît tout de même, ne pouvant pas être ignoré.

Afin de nous permettre de valider ou non notre hypothèse, nous avons demandé avec la question 20 un avis purement spéculatif quant à la potentielle influence que pourrait avoir la ligne 5 dans le choix d'installation de nos répondants s'ils recherchaient un logement aux alentours de Montpellier. Les réponses sont majoritairement positives avec plus de 56 % des répondants affirmant que le tram peu être un argument pour s'installer dans nos deux communes.

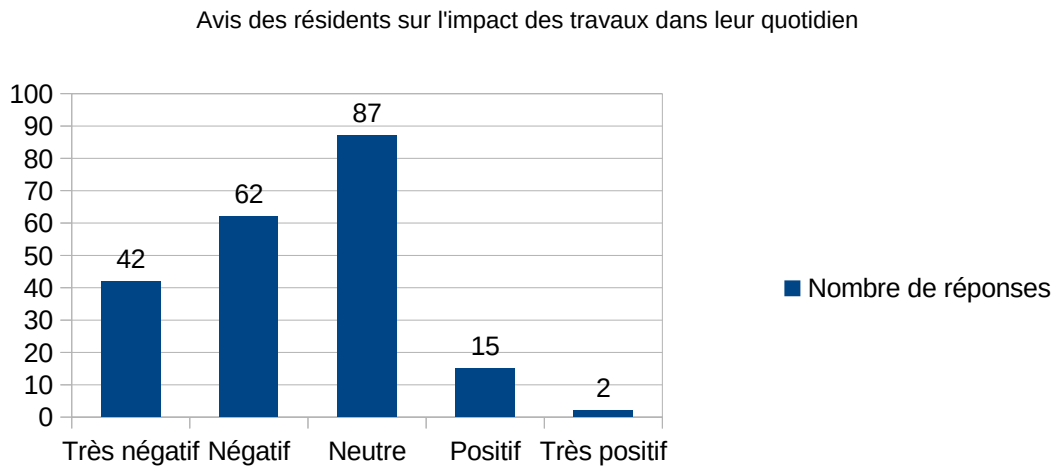


Ainsi, au-delà d'avoir prouvé l'influence négative presque nulle que provoquera la ligne 5 sur la dynamique démographique de Lavérune et Pignan, nous pouvons aussi affirmer que cette ligne 5 est un argument vendeur pour nos communes afin d'attirer de nouveaux arrivants. Déjà présents à Pignan, et arrivants dans un futur proche à Lavérune, les projets d'aménagements futurs vont évidemment se multiplier et provoquer une croissance démographique certaine. Ainsi nous pouvons conclure que l'hypothèse 3 est validée mais pas encore très visible en raison des temps longs et des délais que certains projets peuvent prendre avant de pouvoir ne serait-ce que commencer le chantier.

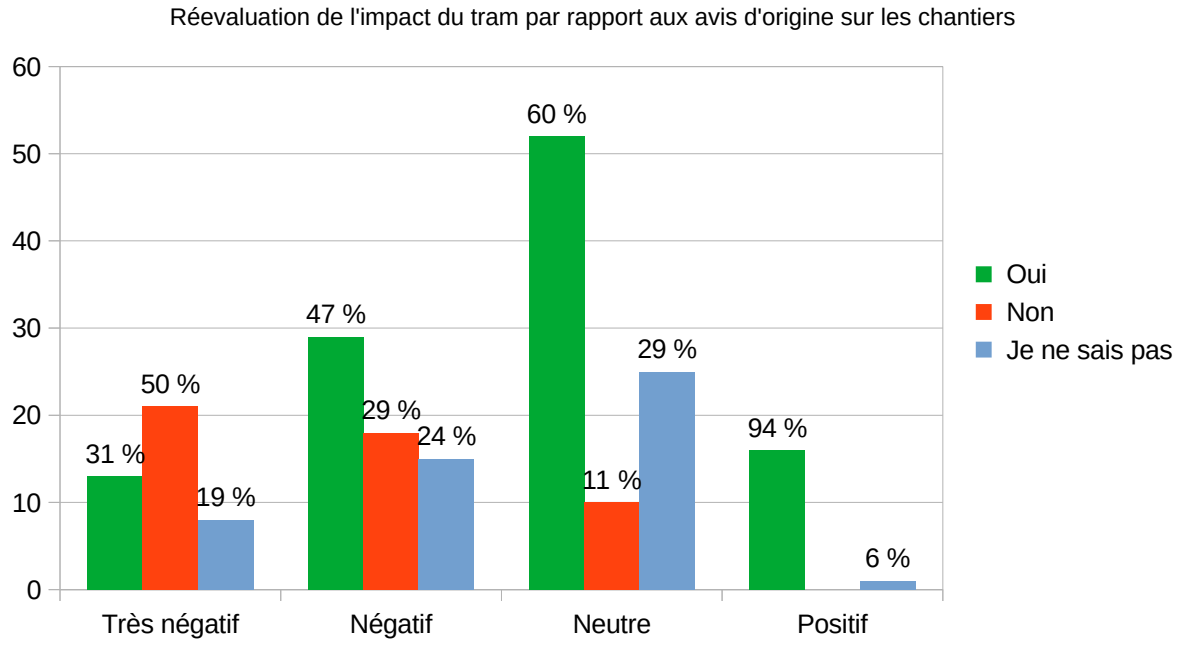
Hypothèse 4 : Les chantiers ont provoqués un mécontantement global qui sera réévaluée positivement l'arrivée tramway.

Cette dernière hypothèse s'appuie sur l'idée que, malgré les nuisances temporaires, les bénéfices à long terme de la ligne 5 en termes de mobilité, d'accessibilité et de qualité de vie finiront par l'emporter dans l'opinion des résidents. Afin de traiter cette hypothèse, les trois dernières questions fermées du questionnaire permettront d'analyser respectivement l'impact perçu des chantiers, les attentes de compensation future, et l'anticipation globale des habitants quant à l'amélioration de leur cadre de vie. La première question, autrement dit la question 21, vise ainsi à mesurer l'ampleur des perturbations subies par les habitants durant les chantiers, en évaluant leur ressenti sur des critères concrets comme le bruit, les difficultés de circulation ou l'accès aux services. Cette question permettra de cette façon de quantifier le niveau de mécontentement actuel et d'identifier les nuisances les plus critiquées. La question 22 explore quant à elle la vision des habitants sur une potentielle compensation des nuisances par les bénéfices futurs de la ligne 5. Elle vise à comprendre si les résidents perçoivent les désagréments actuels comme un investissement temporaire en vue d'une amélioration durable de leur mobilité et de leur endroit de résidence. Enfin, la dernière question, la question 23, invite les répondants à évaluer sur une échelle, l'impact, qu'il soit positif ou négatif, de la ligne 5 sur leur qualité de vie, permettant ainsi de mesurer si, malgré les désagréments initiaux, l'arrivée du tramway est globalement perçue comme une amélioration majeure ou un désagrément qui persiste pour les pignanais ainsi que les lavérunois. Ces trois questions permettront de conclure si le mécontentement initial lié aux chantiers sera rééquilibré par une perception positive une fois la ligne 5 opérationnelle et donc de valider ou non l'hypothèse 4.

La question 21 montre une tendance clairement identifiable quant à l'impact négatif des chantiers sur le quotidien des répondants. Lorsque nous couplons les 2 variables négatives, nous remarquons une majorité absolue avec plus de 104 avis négatifs sur les chantiers. Le nombre imposant de réponses neutres peuvent s'expliquer par la rareté, déjà traité, du nombre de trajets quotidien sur le tracé de la ligne 5 et donc des travaux. Néanmoins une chose est sûre, les travaux n'ont plu qu'à un petit groupe de personnes rendant évident l'aspect délétère de ces travaux.



Une analyse de dépendance entre la question 21 et la question 22 est nécessaire afin de comprendre plus en détail l'effet de réévaluation, s'il existe. On remarque ainsi une réévaluation nettement positive quant aux avis neutres et positifs. Étant en très petit effectif, la variable « Très positif » a été fusionnée avec la variable « positif ». Néanmoins, lorsque l'on se penche vers les avis négatifs, le constat est tout autre. En effet, la réévaluation positive n'est plus majoritaire pour les deux variables. Atteignant les 47 % pour les réponses négatives, la réévaluation positive reste première pour cette variable mais n'est plus majoritaire, pouvant montrer une certaine inversion des tendance. Cette inversion est encore plus perceptible avec les répondant très négatifs qui, quant à eux, ont une réévaluation aussi négative que leurs avis sur les chantiers. Ainsi la réévaluation négative est même majoritaire atteignant les 50 % des réponses.



Un exercice de corrélation est nécessaire afin de comprendre la relation entre ces 2 variables. Un calcul Khi^2 est ainsi nécessaire.

	Réévaluation potentielle			
Impact des travaux	Oui	Non	Je ne sais pas	**Total Résultat**
Très négatif	13	21	8	**42**
Négatif	29	18	15	**62**
Neutre	52	10	25	**87**
Total Résultat	**94**	**49**	**48**	**191**

	Réévaluation potentielle			
Impact des travaux	Oui	Non	Je ne sais pas	**Total Résultat**
Très négatif	20,67	10,77	10,55	**42**
Négatif	30,51	15,91	15,58	**62**
Neutre	42,82	22,32	21,86	**87**
Total Résultat	**94**	**49**	**48**	**191**

Après avoir calculé l'effectif théorique sur la base de l'effectif observé grâce à cette formule :
Effectif théorique = (Total de la ligne × Total de la colonne) / Total général
Les variables positives ont été enlevées afin de ne pas corrompre les calculs en raison d'un sous effectif important. Suite à cela le caclul de Khi^2 peut avoir lieu.
La formule prend cette forme : $\chi^2 = \Sigma$ **[(Effectif théorique- Effectif observé)^2 / Effectif théorique]**

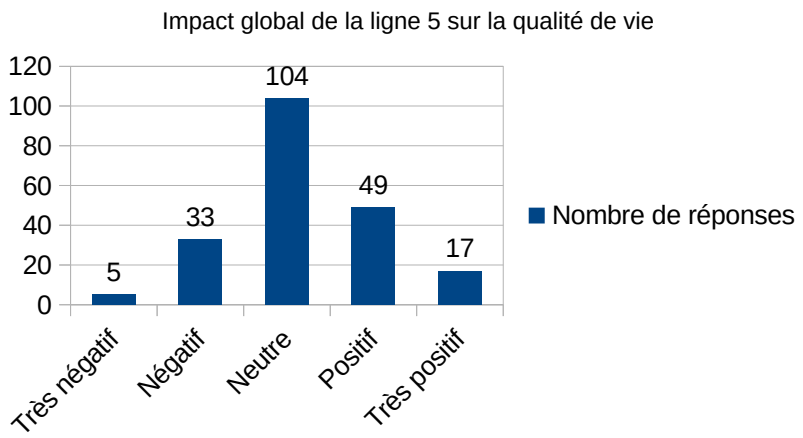
	Réévaluation potentielle			
Impact des travaux	Oui	Non	Je ne sais pas	**Total Résultat**
Très négatif	2,85	9,70	0,62	**13,17**
Négatif	0,08	0,28	0,02	**0,37**
Neutre	1,97	6,80	0,45	**9,22**
Total Résultat	**4,89**	**16,78**	**1,09**	**22,76**

Nous finissons avec ce tableau montrant le khi^2 total, nous permettant, grâce a la table de Khi^2 et du calcul de degrés de liberté, d'admettre ou non une dépendance entre nos deux variables.
Le degres de liberté se calculant ainsi : **ddl = (nombre de lignes - 1) × (nombre de colonnes – 1)**, nous pouvons vite comprendre que notre tableau possède un **ddl = 4**

df \ pvalue	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.86
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.61	9.236	11.07	12.833	15.086	16.75
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.69	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.18	2.733	3.49	13.362	15.507	17.535	20.09	21.955
9	1.735	2.088	2.7	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.94	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.92	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.3
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.66	5.629	6.571	7.79	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.0	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.39	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.26	9.591	10.851	12.443	28.412	31.41	34.17	37.566	39.997

Ainsi notre résultat total dépasse largement les 14.55 attendus pour complètement valider la dépendance, affirmant le lien entre l'avis sur les travaux et les avis post travaux. Nous pouvons ainsi dire que la réévaluation est globale mais pas forcément positive.

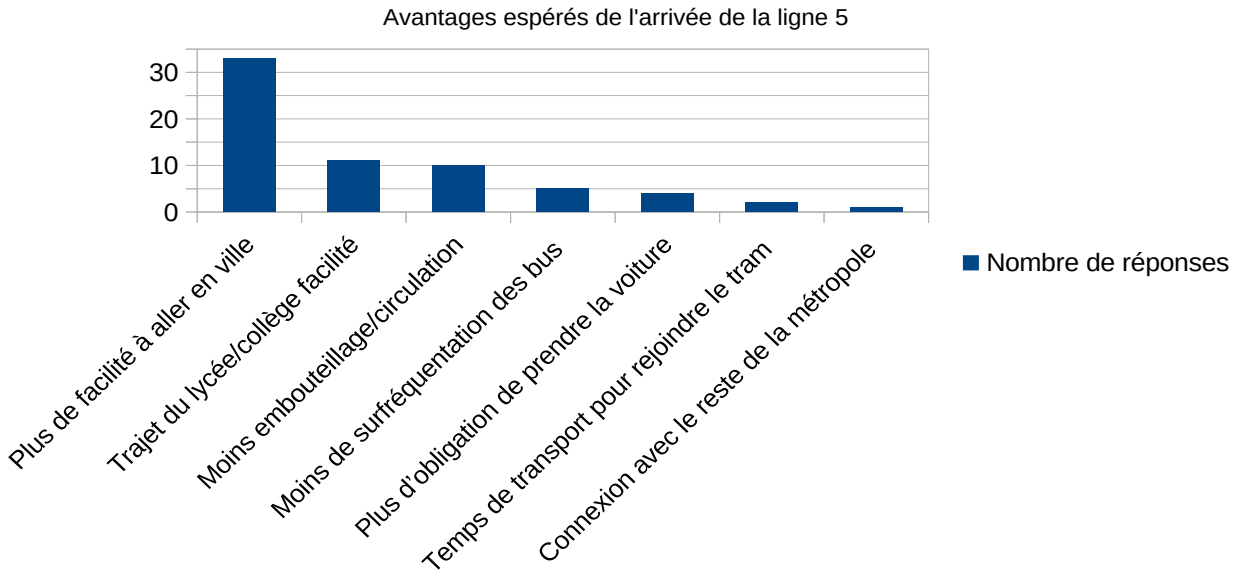
Afin de conclure cette hypothèse, une réponse plus globale sur l'amélioration de la qualité de vie grâce à la ligne 5 est nécessaire.
Nous remarquons ainsi une tendance plus tournée vers des opinions positives malgré une majorité d'avis neutres qui permettent de faire deux poids deux mesures quant aux réels impacts de cette ligne 5 sur leur vie de tout les jours.



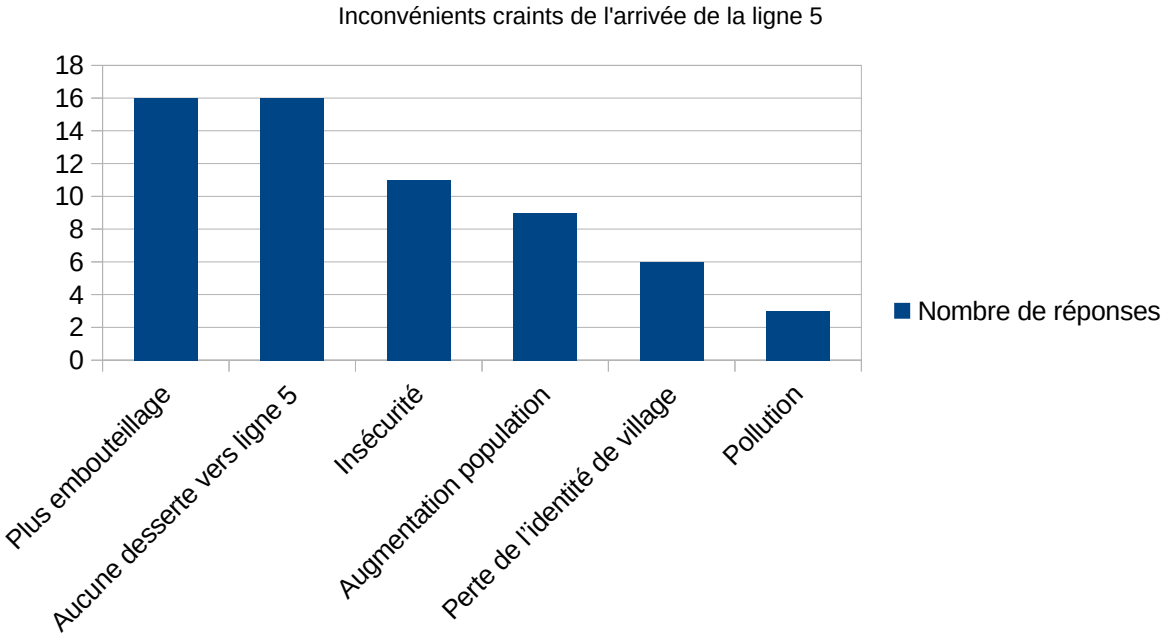
Ainsi nous pouvons dire avec certitude, que les chantiers ont provoqués un mécontentement global marque par une part importante d'avis négatifs sur ces derniers mais que la réévaluation est mitigée et les avis positifs sont plus rares que ce que l'on pouvait espérer. Ainsi l'hypothèse 4 n'est que partiellement validée avec une partie que légèrement majoritaire en ce qui concerne la réévaluation positive. Une atmosphère d'incertitude est palpable, et l'on comprend clairement que l'arrivée du tram à proximité de ces 2 communes suscites des questionnements sur les futures dynamiques des communes. C'est pourquoi nous avons produit 3 question ouvertes non-obligatoires afin de mieux percevoir les espoirs mais aussi les craintes sur l'impact futur, mais tout de même proche, de cette ligne de tram sur nos deux communes.

Traitement des questions ouvertes

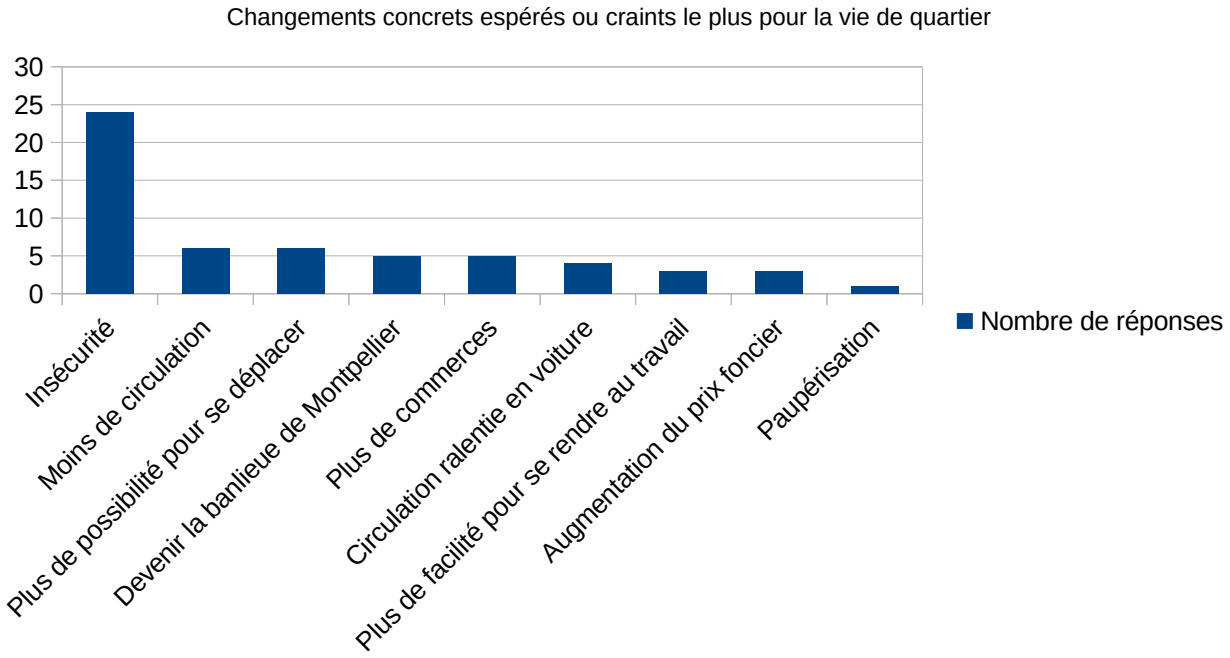
Une soixantaine de personnes ont ainsi répondues à nos question ouvertes et des tedances en sont ressorties assez facilement. Nous avons vite remarqué, en ce qui concerne, les avantages espérés, que la praticité des trams vis à vis de la voiture est l'argument principal. Que ce soit pour se mouvoir à montpellier et autour, aller plus facilement vers des établissement scolaires, ou éviter de prendre des axes routiers engorgés ainsi que des transport en communs bondés, ce qu'il en ressort, c'est que cette nouvelle ligne fait espérer une mouvance plus pratique et rapide vers, et dans Montpellier



En ce qui concerne les inconvénients craints, on y remarque ici des craintes beaucoup plus focalisées vers les communes de résidence, et non Montpellier. En effet on y retrouve l'insécurité, une augmentation trop importante de la population dans Lavérune et Pignan ou encore une perte de l'identité de village. Le bustram est aussi quelque chose de très regretté et cité en argument des embouteillages et d'une desserte absente des communes vers le terminus. Ainsi les avantages et inconvénient ne se contredises pas et sont chacun focalisés vers des problématiques résolues et à résoudre différentes.



La dernière question de notre questionnaire a voulu mettre en exergue le changement majoritaire que les gens esperent ou craignent. Le but est ainsi de voir quelle pensée est la plus importante sur les changements provoqués par la ligne 5. Cette question n'a pas été inutile puisque le changement principal est un changement négatif et n'était même pas majoritaire dans les inconvénients répondus de l'ancienne question. Ainsi l'insécurité est loin devant toutes les autres réponses montrant une crainte partagée par presque la moitié des répondants aux question ouvertes. Les autres changements sont ensuite presque tous égaux et alternent entre changement positif et négatif. Ainsi, nous pouvons conclure ces questions ouvertes en affirmant que des avantages, tout comme des inconvénients ont été identifiés et se complémentent. Néanmoins, un inconvénient majeur est identifiable et importe beaucoup plus les résidents de nos communes qu'est l'insécurité. Atort ou à raison il est encore trop tôt pour le savoir.



Conclusion

En conclusion, nous pouvons dire que l’arrivée de la ligne 5 à proximité de Lavérune et Pignan s’inscrit dans une logique de mutation territoriale via un report modal global et une modernisation des pratiques de mobilité. Néanmoins, les résultats de l’enquête dessinent un paysage bien plus complexe qu’un simple basculement binaire vers une mobilité active durable ainsi qu’une attractivité démographique immédiate. Les habitants, bien que conscients des avantages potentiels, restent profondément ancrés dans leurs habitudes, avec une préférence justifié la plupart du temps pour la voiture individuelle, surtout pour les trajets quotidiens comme le travail ou les études. Le report modal vers le tramway, se limite ainsi, lorsqu’il est envisagé, souvent à des déplacements occasionnels, ce qui réduit son impact sur la potentielle décongestion automobile et questionne sur la capacité de la ligne 5 à changer profondément les habitudes de mobilité des répondants. Pourtant, malgré cette inertie, la ligne 5 est perçue comme un levier d’attractivité pour les communes et ses habitants, susceptible de stimuler leur développement démographique et immobilier. Les répondants, dans leur majorité, voient d’ailleurs dans la proximité du tramway un critère décisif pour s’installer, ce qui laisse entrevoir une croissance démographique future, même si celle-ci dépendra de la concrétisation des projets d’infrastructures de transport collectifs tels que le bustram. Enfin, si les nuisances des chantiers ont généré un mécontentement palpable et logique, les habitants semblent prêts à réévaluer dans une certaine mesure leur jugement une fois la ligne opérationnelle. Pour autant, des craintes persistent, notamment en ce qui concerne la saturation aux heures de pointe et l’insécurité. Ainsi, la ligne 5 incarne à la fois un progrès technique et un défi à relever afin de convaincre le plus d’habitants possible à changer ses habitudes de transport. Son succès dépend donc de sa capacité à s’intégrer harmonieusement dans le quotidien des habitants.

Webographie

1. Projets immobiliers :

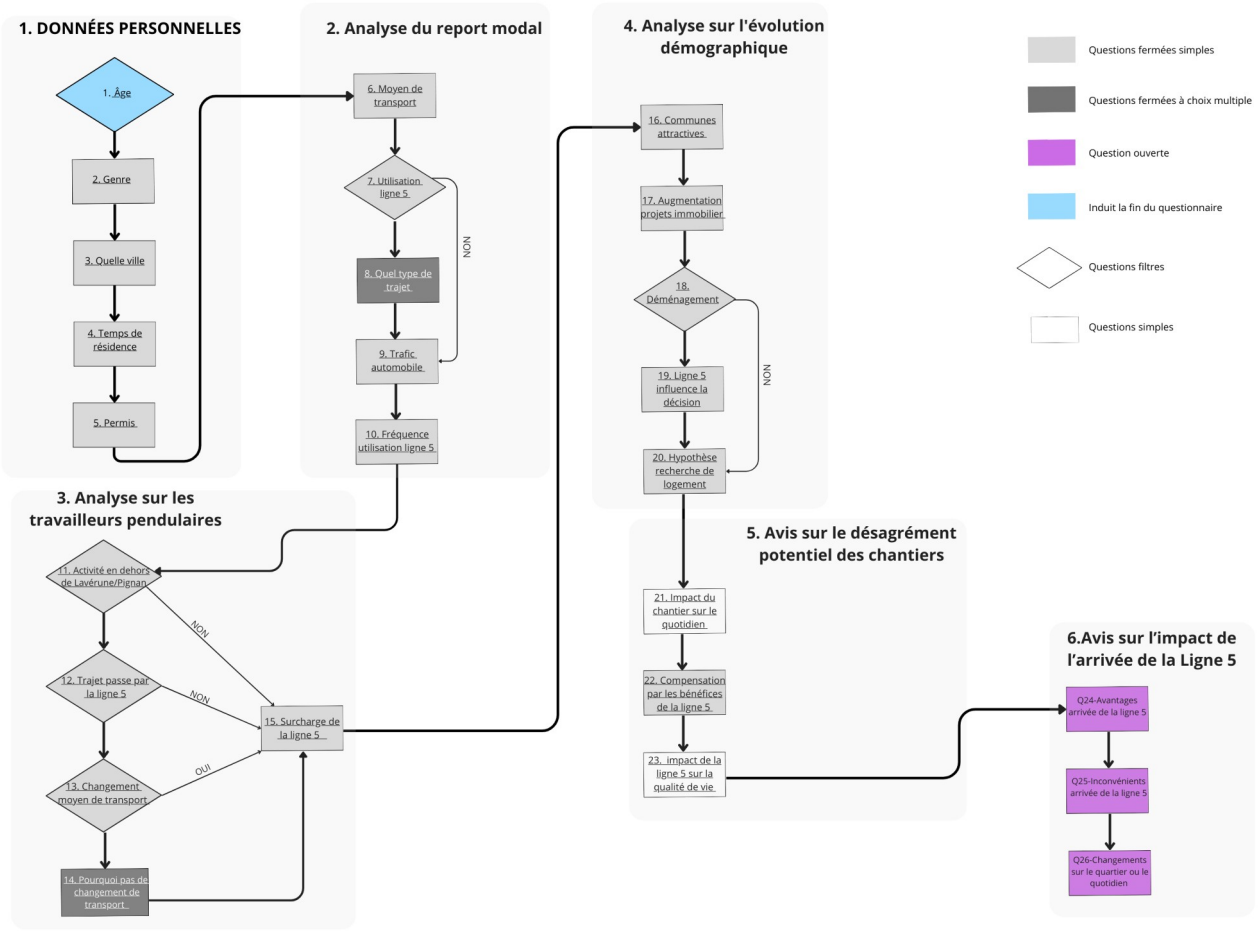
1. Programmes immobiliers neufs à Pignan (2025)
2. Résidence Talauma et opportunités immobilières à Pignan
3. Résidence Villae et projets en cours à Pignan
4. Projet "La Bastide du Château" à Lavérune (2025-2027)

2. Contexte territorial et mobilité :

5. Montpellier Méditerranée Métropole : une métropole toujours attractive
6. INSEE Agglomération montpelliéraine : dynamique immobilière et croissance démographique
7. INSEE Comparateur de territoires : Comparaison entre Juvignac et Montpellier méditerranée métropole

Annexes

Logigramme de l’enquête



Dictionnaire des codes

Question	Identifiant	Description du codage
Quel âge avez-vous	Q1- Age	1=-18 ans 2=18-24 ans 3=25-44 ans 4=45-64 ans 5=65 ans et plus
Quel est votre genre ?	Q2-Genre	1=Homme 2=Femme 3=Autre
Dans quelle commune vivez-vous ?	Q3-Commune	1=Lavérune 2=Pignan
Depuis combien de temps êtes- vous résidents de votre commune ?	Q4-Temps de résidence	1= -de 6 mois 2= entre 6 et 12 mois 3= entre 1 an et 5 ans 4= + de 5 ans
Détenez-vous le permis A et/ou B	Q5-Permis	1=Oui 2=Non
Actuellement, quel moyen de transport utilisez-vous le plus souvent pour vos trajets quotidiens (travail, études, courses) ?	Q6-Moyen de transport	1=Voiture 2=Transport en commun 3=Vélo 4=Marche 5=Trottinette électrique 6=Autre
Envisagez-vous d'utiliser la ligne 5 pour vos trajets quotidiens une fois qu'elle sera opérationnelle ?	Q7-Utilisation Ligne 5	1=Oui 2=Non 3=Peut-être
Si oui, pour quel type de trajet ?	Q8.1-Type de trajet-Travail	1=Oui 2=Non
Si oui, pour quel type de trajet ?	Q8-2-Type de trajet-Etudes	1=Oui 2=Non
Si oui, pour quel type de trajet ?	Q8-3-Type de trajet-Courses	1=Oui 2=Non
Si oui, pour quel type de trajet ?	Q8-4-Type de trajet-Loisirs	1=Oui 2=Non
Si oui, pour quel type de trajet ?	Q8-5-Type de trajet-Visites familiales	1=Oui 2=Non
Si oui, pour quel type de trajet ?	Q8-6-Type de trajet-Autre	1=Oui 2=Non
Selon vous, l'arrivée de la ligne 5 réduira-t-elle le trafic automobile sur les axes principaux de Lavérune et Pignan ?	Q9-Réduction du trafic automobile	1=Oui,significativement 2=Oui,légèrement 3=Non 4=Je ne sais pas
À quelle fréquence prévoyez-vous	Q10-Fréquence utilisation Ligne 5	1=Tous les jours

d'utiliser la ligne 5 ?		2=Plusieurs fois par semaine 3=Une fois par semaine 4=Rarement 5=Jamais
Travaillez-vous ou étudiez-vous en dehors de Lavérune/Pignan ?	Q11- Lieu d'activité	1=Oui 2=Non
Si oui, votre trajet quotidien passe-t-il par le tracé de la ligne 5 ?	Q12-Trajet quotidien sur le tracé de la Ligne 5	1=Oui 2=Non
Si oui, prévoyez-vous de changer votre moyen de transport pour utiliser la ligne 5 ?	Q13-Changement de moyen de transport	1=Oui 2=Non
Si non, pourquoi gardez-vous votre moyen de transport actuel ?	Q14-1-Maintien du moyen de transport actuel-Habitude	1=Oui 2=Non
Si non, pourquoi gardez-vous votre moyen de transport actuel ?	Q14-2-Maintien du moyen de transport actuel-Gain de temps	1=Oui 2=Non
Si non, pourquoi gardez-vous votre moyen de transport actuel ?	Q14-3-Maintien du moyen de transport actuel-Flexibilité	1=Oui 2=Non
Si non, pourquoi gardez-vous votre moyen de transport actuel ?	Q14-4-Maintien du moyen de transport actuel-Manque d'alternatives fiables	1=Oui 2=Non
Si non, pourquoi gardez-vous votre moyen de transport actuel ?	Q14-5-Maintien du moyen de transport actuel-Autre	1=Oui 2=Non
Pensez-vous que la ligne 5 sera surchargée aux heures de pointe en raison du nombre de travailleurs pendulaires ?	Q15-Surcharge de la ligne 5	1=Oui 2=Non 3=Ne sait pas
Pensez-vous que l'arrivée de la ligne 5 rendra Lavérune/Pignan plus attractive pour de nouveaux habitants ?	Q16-Communes plus attractive	1=Oui 2=Non 3=Je ne sais pas
Avez-vous remarqué une augmentation des projets immobiliers (logements, résidences) depuis l'annonce de la ligne 5 ?	Q17-Projets immobiliers	1=Oui 2=Non 3=Ne sait pas
Envisagez-vous de déménager dans les 5 prochaines années ?	Q18-Déménagement	1=Oui 2=Non 3=Peut-être
Si oui, l'arrivée de la ligne 5 influence-t-elle votre décision ?	Q19-Influence ligne 5	1=Oui 2=Non 3=Partiellement
Émettons l'hypothèse que vous êtes à la recherche d'un logement aux alentours de Montpellier, cette ligne 5	Q20-Recherche logement aux alentours de Montpellier	1=Oui 2= Non 3=Ne sait pas

influencerait-t-elle votre choix de résidence ?		
Comment évaluez-vous l'impact des chantiers de la ligne 5 sur votre quotidien (bruit, circulation, accès) ?	Q21-Impact des travaux	1=Très négatif 2=Négatif 3=Neutre 4=Positif 5=Très positif
Pensez-vous que les nuisances liées aux chantiers seront compensées par les bénéfices de la ligne 5 une fois opérationnelle ?	Q22-Compensation des nuisances	1=Oui 2=Non 3=Ne sait pas
Sur une échelle de 1 à 5, comment anticipez-vous l'impact global de la ligne 5 sur votre qualité de vie ?	Q23-échelle de l'impact de la ligne 5	1=Très négatif 2=Négatif 3=Neutre 4=Positif 5=Très positif
Selon vous, quels seront les principaux avantages de l'arrivée de la ligne 5 pour Lavérune et Pignan ? Cette question n'est pas obligatoire.	Q24-Avantages arrivée de la ligne 5	1= Plus de facilité à aller en ville (Montpellier) 2=Plus d'obligation de prendre la voiture 3=Temps de transport pour rejoindre le tram 4=Moins embouteillage/circulation 5=Moins de surfréquentation des bus 6=Trajet du lycée/collège facilité 7=Connexion avec le reste de la métropole
Et quels seront les principaux inconvénients de l'arrivée de la ligne 5 pour Lavérune et Pignan ? Cette question n'est pas obligatoire.	Q25-Inconvénients arrivée de la ligne 5	1=insécurité 2=Plus embouteillage/circulation 3=Pas de transports qui dessert le terminus de la ligne 5 4=Perte de l'identité « village » 5=Augmentation de la population 6=Pollution
Quels changements concrets espérez-vous (ou craignez-vous) pour votre quartier ou votre quotidien avec l'arrivée	Q26-Changements sur le quartier ou le quotidien	1=Insécurité 2=Implantation de commerce

de la ligne 5 ? Par exemple : évolution des commerces, ambiance du quartier, sécurité, accès aux services, etc... Question non-obligatoire.		3=Plus de facilité à se rendre au travail 4=Plus de possibilité pour se déplacer 5=Devenir le banlieue de la ville/ne plus être un village 6=Circulation ralentie en voiture 7=Paupérisation 8Augmentation du prix de l'immobilier 9=Moins de circulation